Engenharia de Software
Laboratório Banco de Dados

Sistema de Gestão de Contas e Operações Bancárias

Intergrantes:
Gabriel Almeida Silva Netto
Gabriel Reis
Gabriel Lima Leite
Celiandro Borges Mazarro
Caio Gasparin
Eduardo Maciel

Brasília DF

A1 - Documentação de Escopo e Regras de Negócios (Versão Atualizada) 1. Descrição de Domínio

O sistema de Gestão de Contas e Operações Bancárias tem como objetivo realizar o gerenciamento das principais informações relacionadas aos clientes, agências, setores, contas bancárias, cartões, empréstimos e operações financeiras de uma instituição bancária.

Dentro desse cenário, o sistema vai permitir o cadastro e o gerenciamento de clientes, agências, setores e funcionários. Cada agência contará com uma estrutura de Setores, permitindo vincular o funcionário ao seu setor de atuação, cargo e papel no sistema (*role use*). Essa estrutura reflete o ambiente bancário real, onde existe 1 Gerente Geral por agência, mas vários Líderes de Setor e gerentes especialistas por área (ex.: Setor de Empréstimos, Setor de Cartões, Atendimento etc.).

As contas bancárias poderão possuir diferentes modalidades, como conta corrente e conta poupança. O sistema registrará as operações realizadas nas contas (depósitos, saques, transferências e movimentações) com valor, data, horário e tipo de transação.

Além das movimentações diárias, o sistema administrará os Empréstimos e suas respectivas parcelas. Como os tipos de empréstimos (Consignado, Financiamento, Empréstimo Pessoal etc.) possuem regras e características distintas, são descritos e tratados como entidades/modalidades específicas dentro do banco de dados, possuindo controle de datas, valores, parcelas, status de pagamento e limite máximo de empréstimos simultâneos por cliente.

Também serão administrados Cartões vinculados às contas (com distinção do tipo: débito, crédito ou múltiplo, além de seu status) e beneficiários autorizados a receber transferências.

O projeto foca no gerenciamento e na consulta de dados estruturados. Não fazem parte do escopo operações bancárias reais, integração com sistemas financeiros externos, processamento de pagamentos reais, autenticação ou redes Pix reais. 2. **Regras de Negócio**

Clientes

- **RN01.** Cada cliente deve possuir um identificador único no sistema.
- **RN02.** Cada cliente deve possuir CPF ou CNPJ único, não podendo existir dois clientes cadastrados com o mesmo documento.
- **RN03.** Um cliente pode possuir uma ou mais contas bancárias.
- **RN04.** Uma conta bancária pode possuir um ou mais clientes como titulares.

Agências, Setores e Funcionários

- **RN05.** Cada agência deve possuir um código identificador único.
- **RN06.** Cada conta bancária deve estar vinculada a uma única agência.
- **RN07.** O banco de dados deve possuir a entidade Setor, vinculada às agências, para delimitar as áreas de atuação da instituição (ex.: Crédito/Empréstimos, Cartões, Atendimento, Atacado/Varejo).
- **RN08.** Cada funcionário deve estar vinculado a uma agência e a um Setor específico.
- **RN09.** O funcionário deve possuir uma associação entre o seu perfil de acesso no sistema (*role use*), seu cargo (ex.: Atendente, Líder de Setor, Gerente de Setor, Gerente Geral) e o seu Setor.
- **RN10.** Cada agência bancária deve possuir exatamente 1 Gerente Geral, mas pode possuir múltiplos Líderes de Setor e gerentes setoriais.
- **RN11.** Um funcionário pode ser supervisionado por outro funcionário (ex.: colaboradores de um setor reportando ao Líder do Setor, e os Líderes de Setor reportando ao Gerente Geral), possuindo no máximo um supervisor direto.

Contas Bancárias

- **RN12.** Cada conta deve possuir um número único dentro do sistema.
- **RN13.** Cada conta deve possuir uma modalidade, podendo ser conta corrente ou conta poupança.
- **RN14.** Toda conta deve possuir uma data de abertura e um status (ex.: ativa, bloqueada ou encerrada).
- **RN15.** Uma conta pode possuir várias transações durante seu período de funcionamento.

Operações Bancárias

- **RN16.** Cada transação deve estar associada a uma conta de origem e possuir um tipo de transação (ex.: depósito, saque, transferência).
- **RN17.** O valor de uma transação deve ser estritamente maior que zero.
- **RN18.** Toda transação deve registrar a data e o horário exatos em que foi realizada.
- **RN19.** Uma transferência pode possuir uma conta de destino diferente da conta de origem.

Empréstimos e Financiamentos

- **RN20.** O sistema deve categorizar os empréstimos por Tipo/Modalidade

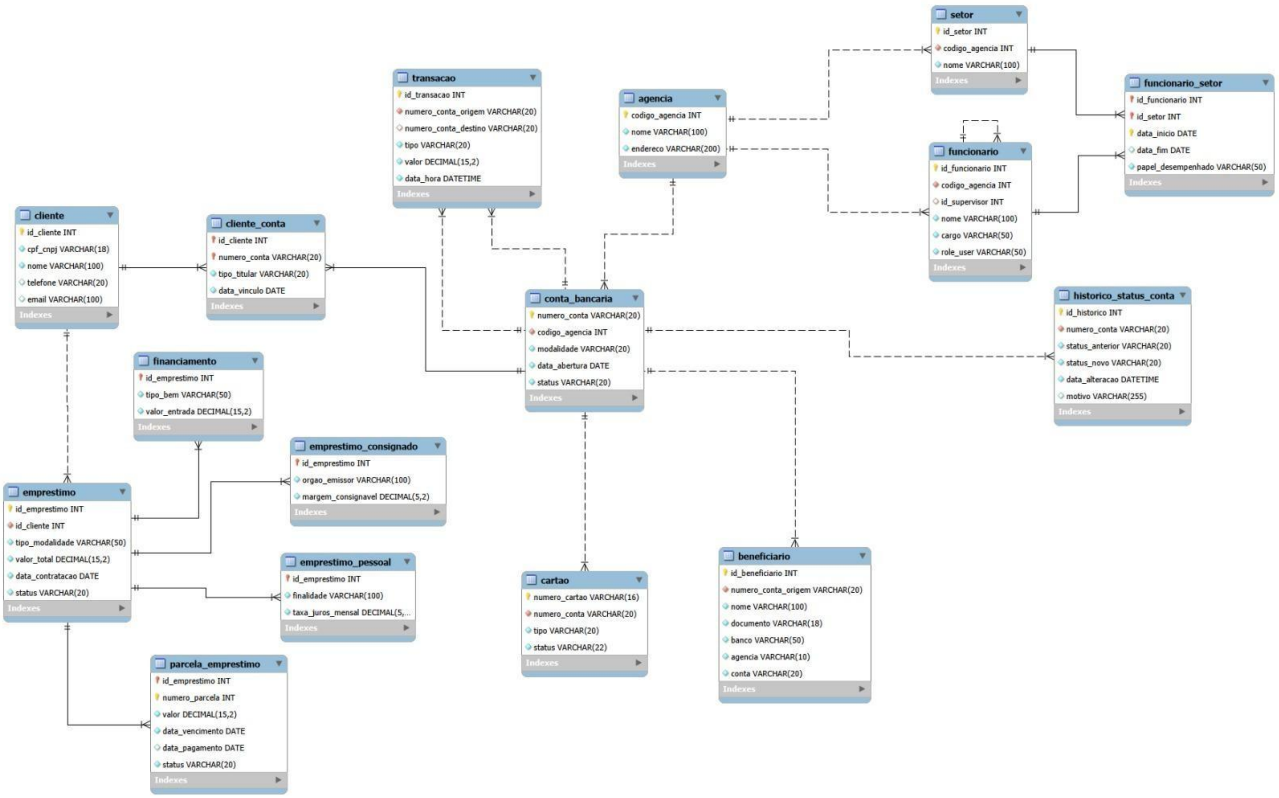
(ex.: Empréstimo Pessoal, Consignado, Financiamento Imobiliário, Financiamento Veicular), permitindo tratar regras específicas de cada entidade no banco de dados.

- **RN21.** Cada empréstimo deve possuir um status definido (ex.: em análise, ativo, quitado, inadimplente, cancelado).
- **RN22.** (Regra de Limite): Um cliente pode possuir no máximo N empréstimos ativos simultaneamente (o limite pré-aprovado ou a quantidade máxima de contratos ativos deve ser validada antes de conceder um novo empréstimo).
- **RN23.** Um cliente pode possuir um ou mais empréstimos, desde que cada contrato de empréstimo esteja associado a um único cliente.
- **RN24.** Cada empréstimo deve possuir uma ou mais parcelas dependentes.
- RN25. Cada parcela deve possuir número da parcela, valor, data de vencimento, data de pagamento (se houver) e status de pagamento (ex.: pendente, pago, em atraso).

Cartões e Beneficiários

- **RN26.** Uma conta pode possuir um ou mais cartões vinculados, e cada cartão deve estar associado a uma única conta.
- **RN27**. Todo cartão deve possuir um Tipo (débito, crédito ou múltiplo/débito e crédito).
- **RN28.** Todo cartão deve possuir um status (ex.: ativo, bloqueado, cancelado, aguardando desbloqueio).
- **RN29.** Uma conta pode cadastrar beneficiários autorizados para facilitação de transferências

A2 - Modelo Entidade-Relacionamento conceitual



A3 – Dicionário de Dados Conceitual

Clientes

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
cliente	**Entidade que armazena os dados dos clientes da instituição.**	-	-	-
id_cliente	Identificador único do cliente no sistema.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Primária (PK), Autoincremento.
cpf_cnpj	Documento de identificação física ou jurídica.	Texto (Varchar 14 a 18)	Sim	Deve ser UNIQUE (RN02).
nome	Nome completo ou razão social do cliente.	Texto (Varchar 100)	Sim	—
telefone	Telefone de contato do cliente.	Texto (Varchar 20)	Não	—

email	E-mail de contato do cliente.	Texto (Varchar 100)	Não	—

Contas

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
conta_bancaria	**Entidade que gerencia as contas abertas pelos clientes.**	-	-	-
numero_conta	Número identificador da conta no banco.	Texto (Varchar 20)	Sim	Chave Primária (PK) (RN12).
codigo_agencia	Agência à qual a conta pertence.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Estrangeira (FK) referenciando agencia (RN06).
modalidade	Tipo da conta.	Texto (Varchar 20) CHECK: 'Corrente', 'Poupança'	Sim	RN13.
data_abertura	Data em que a conta foi aberta.	Data	Sim	RN14.
Entidade / Atributo	**Descrição em Linguagem Natural**	**Domínio de Valores**	**Obrigatório?**	**Observações**
status	Situação atual da conta.	Texto (Varchar 20) CHECK: 'Ativa', 'Bloqueada', 'Encerrada'	Sim	RN14.
cliente_conta	**Tabela associativa que vincula clientes e contas (relacionamento N:N).**	-	-	-
id_cliente	Referência ao cliente titular ou cotitular.	Numérico (Inteiro)	Sim	PK Composta e FK (referencia cliente).
numero_conta	Referência à conta bancária associada.	Texto (Varchar 20)	Sim	PK Composta e FK (referencia conta_bancaria).
tipo_titular	Papel do cliente na conta.	Texto (Varchar 20) CHECK: 'Titular Principal', 'Cotitular'	Sim	Atributo próprio da associação — 1º relacionamento N:N com atributo (RN03/RN04).

data_vinculo	Data em que o vínculo entre cliente e conta foi estabelecido.	Data	Sim	—

Cartões

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
cartao	**Entidade que representa os cartões vinculados às contas.**	-	-	-
numero_cartao	Número identificador único do cartão.	Texto (Varchar 20)	Sim	Chave Primária (PK) (RN26).
numero_conta	Conta à qual o cartão está vinculado.	Texto (Varchar 20)	Sim	Chave Estrangeira (FK) referenciando conta_bancaria (RN26).
tipo	Tipo do cartão.	Texto (Varchar 20) CHECK: 'Débito', 'Crédito', 'Múltiplo'	Sim	RN27.
status	Situação atual do cartão.	Texto (Varchar 30) CHECK: 'Ativo', 'Bloqueado', 'Cancelado',	Sim	RN28.
Entidade / Atributo	**Descrição em Linguagem Natural**	**Domínio de Valores**	**Obrigatório?**	**Observações**
		'Aguardando desbloqueio'		

Operações Bancárias

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
transacao	**Entidade que registra as movimentações realizadas nas contas.**	-	-	-
id_transacao	Identificador único da transação.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Primária (PK).

numero_conta_origem	Conta de onde parte a transação.	Texto (Varchar 20)	Sim	Chave Estrangeira (FK) referenciando conta_bancaria (RN16).
numero_conta_destino	Conta de destino, quando aplicável.	Texto (Varchar 20)	Não	FK referenciando conta_bancaria. Preenchido só em transferências (RN19).
tipo	Tipo da operação.	Texto (Varchar 20) CHECK: 'Depósito', 'Saque', 'Transferência'	Sim	RN16.
data_hora	Data e horário exatos da operação.	DataHora	Sim	RN18.

Empréstimos e Financiamentos

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
emprestimo	**Entidade genérica que representa um contrato de empréstimo (superclasse).**	-	-	-
id_emprestimo	Identificador único do empréstimo.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Primária (PK) (RN23).
id_cliente	Cliente associado ao contrato.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Estrangeira (FK) referenciando cliente. Um contrato pertence a um único cliente (RN23).

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
tipo_modalidade	Discriminador da modalidade contratada.	Texto (Varchar 30) CHECK: 'Consignado', 'Financiamento'	Sim	RN20.
data_contratacao	Data de assinatura do contrato.	Data	Sim	—

status	Situação atual do contrato.	Texto (Varchar 20) CHECK: 'Em análise', 'Ativo', 'Quitado', 'Inadimplente', 'Cancelado'	Sim	RN21.
financiamento	**Subclasse com atributos específicos de financiamentos.**	-	-	-
id_emprestimo	Referência ao contrato genérico.	Numérico (Inteiro)	Sim	PK e FK referenciando emprestimo (especialização).
tipo_bem	Bem financiado.	Texto (Varchar 20) CHECK: 'Imóvel', 'Veículo'	Sim	RN20.
emprestimo_consignado	**Subclasse com atributos específicos do empréstimo consignado.**	-	-	-
id_emprestimo	Referência ao contrato genérico.	Numérico (Inteiro)	Sim	PK e FK referenciando emprestimo (especialização).
orgao_emissor	Órgão ou empresa conveniada para desconto em folha.	Texto (Varchar 100)	Sim	RN20.
parcela_emprestimo	**Entidade fraca que representa as parcelas de um contrato de empréstimo.**	-	-	-
id_emprestimo	Contrato ao qual a parcela pertence.	Numérico (Inteiro)	Sim	PK Composta e FK referenciando emprestimo. Entidade fraca, identificada por dependência do empréstimo (RN24).
Entidade / Atributo	**Descrição em Linguagem Natural**	**Domínio de Valores**	**Obrigatório?**	**Observações**
numero_parcela	Número sequencial da parcela dentro do contrato.	Numérico (Inteiro)	Sim	PK Composta (RN25).

data_vencimento	Data de vencimento da parcela.	Data	Sim	RN25.
data_pagamento	Data em que a parcela foi paga.	Data	Não	Preenchido apenas quando há pagamento (RN25).
status	Situação da parcela.	Texto (Varchar 20) CHECK: 'Pendente', 'Pago', 'Em atraso'	Sim	RN25.

Beneficiários

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
beneficiario	**Entidade que representa destinatários autorizados a receber transferências de uma conta.**	-	-	-
id_beneficiario	Identificador único do beneficiário.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Primária (PK) (RN29).
numero_conta_origem	Conta que autoriza/cadastra o beneficiário.	Texto (Varchar 20)	Sim	Chave Estrangeira (FK) referenciando conta_bancaria (RN29).
nome	Nome do beneficiário.	Texto (Varchar 100)	Sim	—
documento	CPF/CNPJ do beneficiário.	Texto (Varchar 18)	Sim	—
banco	Instituição bancária do beneficiário (quando externo).	Texto (Varchar 100)	Não	—
agencia	Agência da conta de destino do beneficiário (quando externo).	Texto (Varchar 10)	Não	—
conta	Número da conta de destino do beneficiário (quando externo).	Texto (Varchar 20)	Não	—

Agências, Setores e Funcionários

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações

agencia	**Entidade que representa uma agência bancária.**	-	-	-
codigo_agencia	Código identificador único da agência.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Primária (PK) (RN05).
nome	Nome ou identificação da agência.	Texto (Varchar 100)	Sim	—
endereco	Endereço da agência.	Texto (Varchar 200)	Sim	—
setor	**Entidade que delimita as áreas de atuação da instituição.**	-	-	-
id_setor	Identificador único do setor.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Primária (PK) (RN07).
codigo_agencia	Agência à qual o setor pertence.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Estrangeira (FK) referenciando agencia.
nome	Nome do setor (ex.: Crédito/Empréstimos, Cartões, Atendimento).	Texto (Varchar 50)	Sim	—
funcionario	**Entidade que representa os colaboradores da instituição.**	-	-	-
id_funcionario	Identificador único do funcionário.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Primária (PK).
codigo_agencia	Agência à qual o funcionário está vinculado.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Estrangeira (FK) referenciando agencia (RN08).
id_supervisor	Funcionário responsável pela supervisão direta.	Numérico (Inteiro)	Não	Autorrelacionamento: FK referenciando o próprio funcionario (RN11). Nulo apenas para o Gerente Geral.
nome	Nome do funcionário.	Texto (Varchar 100)	Sim	—

cargo	Cargo do funcionário.	Texto (Varchar 30) CHECK: 'Atendente', 'Líder de Setor', 'Gerente de Setor',	Sim	RN09.
Entidade / Atributo	**Descrição em Linguagem Natural**	**Domínio de Valores**	**Obrigatório?**	**Observações**
		'Gerente Geral'		
role_user	Perfil de acesso do funcionário no sistema.	Texto (Varchar 30)	Sim	RN09.
funcionario_setor	**Tabela associativa que registra o histórico de vínculo entre funcionário e setor (relacionamento N:N).**	-	-	-
id_funcionario	Funcionário vinculado.	Numérico (Inteiro)	Sim	PK Composta e FK referenciando funcionario.
id_setor	Setor vinculado.	Numérico (Inteiro)	Sim	PK Composta e FK referenciando setor.
data_inicio	Data de início do funcionário no setor.	Data	Sim	PK Composta. Atributo próprio da associação — 2º relacionamento N:N com atributo (RN08).
data_fim	Data de saída do funcionário do setor.	Data	Não	Nulo indica vínculo atual/vigente.
papel_desempenhado	Papel exercido pelo funcionário no setor durante o período.	Texto (Varchar 30)	Sim	—

Histórico

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
historico_status_conta	**Entidade fraca que registra a situação da conta ao longo do tempo.**	-	-	-
id_historico	Identificador único do registro de histórico.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Primária (PK).

numero_conta	Conta cujo histórico está sendo registrado.	Texto (Varchar 20)	Sim	Chave Estrangeira (FK) referenciando conta_bancaria. Entidade fraca, identificada por dependência da conta.
status_anterior	Status antes da alteração.	Texto (Varchar 20)	Sim	—
status_novo	Status depois da alteração.	Texto (Varchar 20)	Sim	—
Entidade / Atributo	**Descrição em Linguagem Natural**	**Domínio de Valores**	**Obrigatório?**	**Observações**
data_alteracao	Momento em que o status mudou.	DataHora	Sim	Atributo temporal exigido pelo enunciado — histórico datado da situação da conta.
motivo	Motivo da alteração de status.	Texto (Varchar 200)	Não	—

A4 - Modelo Lógico Racional

Esquema Lógico Relacional

- **agencia** (codigo_agencia, nome, endereco)
- **setor** (id_setor, codigo_agencia (FK), nome)
- **funcionario** (id_funcionario, codigo_agencia (FK), id_supervisor (FK), nome, cargo, role_user)
- **funcionario_setor** (id_funcionario (FK), id_setor (FK), data_inicio, data_fim, papel_desempenhado)
- **cliente** (id_cliente, cpf_cnpj, nome, telefone, email)
- **conta_bancaria** (numero_conta, codigo_agencia (FK), modalidade, data_abertura, status)
- **cliente_conta** (id_cliente (FK), numero_conta (FK), tipo_titular, data_vinculo)

- **historico_status_conta** (id_historico, numero_conta (FK), status_anterior, status_novo, data_alteracao, motivo)

- **cartao** (numero_cartao, numero_conta (FK), tipo, status)

- **beneficiario** (id_beneficiario, numero_conta_origem (FK), nome, documento, banco, agencia, conta)

- **transacao** (id_transacao, numero_conta_origem (FK), numero_conta_destino (FK), tipo, valor, data_hora)

- **emprestimo** (id_emprestimo, id_cliente (FK), tipo_modalidade, valor_total, data_contratacao, status)

- **parcela_emprestimo** (id_emprestimo (FK), numero_parcela, valor, data_vencimento, data_pagamento, status)

- **financiamento** (id_emprestimo (FK), tipo_bem, valor_entrada)

- **emprestimo_consignado** (id_emprestimo (FK), orgao_emissor, margem_consignavel)

- **emprestimo_pessoal** (id_emprestimo (FK), finalidade, taxa_juros_mensal)

Justificativas das Decisões de Mapeamento

1. Agência e Setor agencia --> setor (1:N)

Uma agência possui vários setores, e cada setor pertence a uma única agência.

2. Agência e Funcionário

agencia --> funcionario (1:N)

Uma agência possui vários funcionários, e cada funcionário é alocado em uma única agência.

3. Hierarquia de Funcionários

funcionario --> funcionario (1:N)

Um funcionário pode supervisionar vários outros, mas cada funcionário possui, no máximo, um supervisor.

4. Funcionário e Setor

funcionario --> funcionario_setor
(1:N) setor --> funcionario_setor
(1:N) funcionario <--> setor (N:N)

Um funcionário pode passar por vários setores ao longo do tempo, e cada setor pode ter vários funcionários. O relacionamento é intermediado pela tabela funcionario_setor.

5. Agência e Conta Bancária

agencia --> conta_bancaria (1:N)

Uma agência pode ter várias contas bancárias, mas cada conta pertence a uma única agência.

6. Cliente e Conta Bancária

cliente --> cliente_conta (1:N)
conta_bancaria --> cliente_conta
(1:N) cliente <--> conta_bancaria
(N:N)

Um cliente pode ter várias contas, e uma conta pode ter vários titulares. O relacionamento é intermediado pela tabela cliente_conta.

7. Conta e Histórico de Status

conta_bancaria --> historico_status_conta (1:N)

Uma conta pode possuir vários registros de alterações de status, e cada registro pertence a uma única conta.

8. Conta Bancária e Transação

conta_bancaria --> transacao (1:N) — conta
de origem conta_bancaria --> transacao (1:N)
— conta de destino

Uma conta pode originar várias transações e também receber várias transações.

9. Conta Bancária e Cartão

conta_bancaria --> cartao (1:N)

Uma conta pode ter vários cartões associados, como débito e crédito, mas cada cartão pertence a uma única conta.

10. Conta Bancária e Beneficiário

conta_bancaria --> beneficiario (1:N)

Uma conta pode cadastrar vários beneficiários para transferências, e cada beneficiário está vinculado a uma única conta de origem.

11. Cliente e Empréstimo cliente --> emprestimo (1:N)

Um cliente pode contratar vários empréstimos, mas cada empréstimo pertence a um único cliente.

12. Especialização de Empréstimos

emprestimo --> financiamento (1:1)
emprestimo --> emprestimo_consignado (1:1)
emprestimo --> emprestimo_pessoal (1:1)

Cada empréstimo pode possuir um registro correspondente na subclasse específica do seu tipo.

13. Empréstimo e Parcela emprestimo --> parcela_emprestimo (1:N)

Um empréstimo é dividido em várias parcelas, e cada parcela pertence a um único empréstimo.

A5 - Verificação de Normalização

1. Objetivo

A normalização do banco de dados tem como objetivo reduzir redundâncias, evitar anomalias de inserção, alteração e exclusão e garantir que os atributos de cada relação dependam corretamente de suas respectivas chaves.

O modelo lógico foi analisado considerando as relações apresentadas no A4. A análise contempla as dependências funcionais relevantes e verifica o atendimento à Primeira, Segunda e Terceira Formas Normais (1FN, 2FN e 3FN), identificando também as relações que atendem à Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF).

2. Primeira Forma Normal — 1FN

A Primeira Forma Normal exige que os atributos de uma relação possuam valores atômicos, sem grupos repetitivos ou atributos multivalorados armazenados em uma mesma coluna.

- Cada coluna representa um único atributo.
- Não existem listas ou conjuntos armazenados em uma única coluna.
- Os valores dos atributos são atômicos.
- Os relacionamentos N:N foram separados em relações associativas.
- As informações repetitivas foram transformadas em estruturas próprias.

Por exemplo, a relação cliente_conta representa a relação N:N entre clientes e contas, evitando armazenar vários clientes em uma única coluna de conta_bancaria. Da mesma forma, funcionario_setor representa a associação entre funcionários e setores.

Conclusão: as relações apresentam atributos atômicos e estão na 1FN.

3. Segunda Forma Normal — 2FN

A Segunda Forma Normal exige que a relação esteja na 1FN e que nenhum atributo não-chave dependa apenas de parte de uma chave primária composta. As relações com chave simples atendem naturalmente à 2FN, pois não existe parte da chave da qual um atributo possa depender.

Exemplos de dependências

- cliente: id_cliente → cpf_cnpj, nome, telefone, email.
- conta_bancaria: numero_conta → codigo_agencia, modalidade, data_abertura, status.
- cliente_conta: (id_cliente, numero_conta) → tipo_titular, data_vinculo.
- parcela_emprestimo: (id_emprestimo, numero_parcela) → valor, data_vencimento, data_pagamento, status.

Nas relações com chaves compostas, os atributos não-chave dependem da chave completa. Portanto, não foram identificadas dependências parciais.

Conclusão: o esquema atende à 2FN.

4. Terceira Forma Normal — 3FN

A Terceira Forma Normal exige que a relação esteja na 2FN e que não existam dependências transitivas inadequadas entre atributos não-chave. Os atributos não-chave devem depender diretamente da chave primária.

Cliente

Dependência funcional: id_cliente → cpf_cnpj, nome, telefone, email.

Todos os atributos cadastrais dependem diretamente do identificador do cliente.

Agência

Dependência funcional: codigo_agencia → nome, endereco.

O código da agência determina seus dados.

Setor

Dependência funcional: id_setor → codigo_agencia, nome.

A identificação do setor determina a agência à qual pertence e seu nome.

Funcionário

Dependência funcional: id_funcionario → codigo_agencia, id_supervisor, nome, cargo, role_user.

Os atributos dependem diretamente do funcionário identificado por id_funcionario.

Conta Bancária

Dependência funcional: numero_conta → codigo_agencia, modalidade, data_abertura, status.

Todos os atributos dependem diretamente do número da conta.

Cliente_Conta

Dependência funcional: (id_cliente, numero_conta) → tipo_titular, data_vinculo.

Os atributos descrevem especificamente o vínculo entre cliente e conta.

Histórico de Status da Conta

Dependência funcional: id_historico → numero_conta, status_anterior, status_novo, data_alteracao, motivo.

O identificador do histórico determina o registro específico da alteração.

Cartão

Dependência funcional: numero_cartao → numero_conta, tipo, status.

Os demais atributos descrevem o cartão identificado por numero_cartao.

Beneficiário

Dependência funcional: id_beneficiario → numero_conta_origem, nome, documento, banco, agencia, conta.

Os atributos dependem diretamente do identificador do beneficiário.

Transação

Dependência funcional: id_transacao → numero_conta_origem, numero_conta_destino, tipo, valor, data_hora.

Os dados da operação são determinados pelo identificador da transação.

Empréstimo

Dependência funcional: id_emprestimo → id_cliente, tipo_modalidade, valor_total, data_contratacao, status.

Todos os atributos dependem diretamente do identificador do empréstimo.

Financiamento

Dependência funcional: id_emprestimo → tipo_bem, valor_entrada.

Os atributos específicos dependem do empréstimo identificado.

Empréstimo Consignado

Dependência funcional: id_emprestimo → orgao_emissor, margem_consignavel.

Os atributos específicos dependem do empréstimo identificado.

Empréstimo Pessoal

Dependência funcional: id_emprestimo → finalidade, taxa_juros_mensal.

Os atributos específicos dependem do empréstimo identificado.

Parcela de Empréstimo

Dependência funcional: (id_emprestimo, numero_parcela) → valor, data_vencimento, data_pagamento, status.

A parcela é identificada pelo empréstimo juntamente com seu número.

5. Resumo das Dependências Funcionais

Relação	Dependência funcional
agencia	codigo_agencia → nome, endereco
setor	id_setor → codigo_agencia, nome
funcionario	id_funcionario → codigo_agencia, id_supervisor, nome, cargo, role_user

funcionario_setor	(id_funcionario, id_setor) → data_inicio, data_fim, papel_desempenhado
cliente	id_cliente → cpf_cnpj, nome, telefone, email
conta_bancaria	numero_conta → codigo_agencia, modalidade, data_abertura, status
cliente_conta	(id_cliente, numero_conta) → tipo_titular, data_vinculo
historico_status_conta	id_historico → numero_conta, status_anterior, status_novo, data_alteracao, motivo
cartao	numero_cartao → numero_conta, tipo, status
beneficiario	id_beneficiario → numero_conta_origem, nome, documento, banco, agencia, conta
transacao	id_transacao → numero_conta_origem, numero_conta_destino, tipo, valor, data_hora
emprestimo	id_emprestimo → id_cliente, tipo_modalidade, valor_total, data_contratacao, status
parcela_emprestimo	(id_emprestimo, numero_parcela) → valor, data_vencimento, data_pagamento, status
financiamento	id_emprestimo → tipo_bem, valor_entrada
emprestimo_consignado	id_emprestimo → orgao_emissor, margem_consignavel
emprestimo_pessoal	id_emprestimo → finalidade, taxa_juros_mensal

6. Verificação da BCNF

Uma relação está na Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) quando, para toda dependência funcional não trivial X → Y, o determinante X é uma superchave da relação.

Considerando as dependências funcionais definidas para o modelo, não foram identificadas dependências funcionais relevantes cujo determinante não seja uma superchave. Portanto, não foram identificadas violações da BCNF nas relações analisadas, sob as dependências funcionais assumidas para o domínio.

7. Relações Deliberadamente Desnormalizadas

Não foi identificada nenhuma relação deliberadamente desnormalizada no modelo. O projeto mantém os dados separados de acordo com suas responsabilidades, utilizando relações associativas para relacionamentos N:N, relação específica para histórico e tabelas de especialização para os diferentes tipos de empréstimo.

8. Conclusão

Após a análise das relações, verificou-se que o esquema atende à Primeira Forma Normal, pois os atributos possuem valores atômicos e os relacionamentos que exigem estruturas próprias foram separados.

O esquema também atende à Segunda Forma Normal, pois não foram identificadas dependências parciais dos atributos não-chave em relação às chaves compostas.

Por fim, o modelo atende à Terceira Forma Normal, pois os atributos não chave dependem diretamente das respectivas chaves e não foram identificadas dependências

transitivas inadequadas. A análise também não identificou violações da BCNF nas relações analisadas.

Conclusão final: o esquema lógico encontra-se normalizado até, no mínimo, a 3FN, sem necessidade de desnormalização deliberada.

Observação para revisão do modelo

A relação funcionario_setor possui os atributos data_inicio e data_fim e o modelo descreve a movimentação temporal do funcionário entre setores. Caso seja permitido que o mesmo funcionário retorne posteriormente ao mesmo setor, a chave deverá ser revista para distinguir os diferentes períodos de vínculo. Essa decisão deve ser compatibilizada com o DDL e com as regras de negócio antes da entrega.